

LE PRINCIPALI INNOVAZIONI DEL 1800



Luca Pittalis 3°C

INDICE

Materia	Pagina
INTRODUZIONE	3
INGLESE	4
STORIA	6
GEOGRAFIA	8
SCIENZE	10
ITALIANO	12
SPAGNOLO	15
EDUCAZIONE FISICA	17
ARTE	18
EDUCAZIONE TECNICA	21
CONCLUSIONE E FONTI	23

INTRODUZIONE

In questo percorso pluridisciplinare andrò ad analizzare le maggiori scoperte ed innovazioni del XIX secolo. Questo argomento ha attirato la mia attenzione in quanto permetteva di trattare moltissime tematiche.

Il XIX secolo è stato, in seguito alle due rivoluzioni industriali e ad altri fattori, il secolo che ha dato origine a moltissime innovazioni e scoperte di tipo scientifico, tecnico-industriale, artistico e letterario. Questo ha fatto evolvere la tecnologia in un modo veloce sino ad oggi.

Gli argomenti di cui parlerò sono:

- La seconda rivoluzione industriale (in inglese);
- La vita e le esplorazioni di Livingstone e di Stanley;
- Il Nilo e le cascate Vittoria;
- Darwin e l'evoluzione dei viventi;
- Jules Verne: Il giro del mondo in ottanta giorni;
- Le scoperte di Marcos Jimenèz de la Espada (in spagnolo);
- La rinascita delle olimpiadi nel 1896;
- Il Realismo;
- L'acciaio: caratteristiche, storia e tecniche di produzione;
- My Heart Will Go On, suonata con il flauto.

LA SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE

-The machine that changed the world

Between the late 1700s and the late 1800s, factories, and hundreds of new inventions changed the lives of millions of people. Today we call this time the industrial revolution. The energy for that revolution came from one important invention: the Watt Steam Engine.

Before the industrial revolution most machines were a few single parts and they needed animals, wind or water to move them. At the time, people made everything by hand: from furniture and clothes to houses and ships. Then, in May 1765, a young Scottish engineer named James Watt invented a new type of steam engine. It quickly changed the world.

A steam engine burns coal to heat water and to change it into steam. Then the hot steam moves the parts of the engines. Watt's steam engine was much more efficient than the first steam engines: it used less coal and it could produce enough energy to move big, heavy machines. It could also work faster, and it could turn a wheel. This was important because people could use it to move the parts of machines in factories.

Soon, new factories appeared all over Britain. At the same time, people invented new factory machines to make lots of different products. These factories needed new workers, so millions of people left their villages and went to live in the towns. Some factory towns quickly developed into big cities.

Other engineers later changed the design of Watt's steam engine. They made it more efficient, and also they found a lot of different ways to use it. The first steam ships were built in the early 1800s, in 1825, the first steam railway opened between Stockton and Darlington in the north of England. Suddenly, you could travel between two cities in hours instead of days! Fifty years later, steam railways and steam ships regularly carried people across the world.

Like many new inventions, the steam engine brought new problems, too. Men, woman and children had to work very late at night in dirty, noisy factories. The steam engines burned coal, and the smoke polluted the air in the cities. Every day, thousands of people worked long hours in deep, dark coal mines, and many of them died. But slowly workers fought for their rights. Their jobs became better, and their lives easier.

In the 1880s, people used steam to move the parts in enormous new machines called steam turbines. When magnets inside the turbines moved, they produced electricity. Electric lights appeared on the streets and later in people homes. Then, in the XX century, people invented lots of new electrical machines like fridges, TVs and computers.

LA VITA E LE ESPLORAZIONI DI LIVINGSTONE E DI STANLEY

Moltissime persone prima del XIX secolo avevano cercato di risolvere il centenario se non millenario mistero delle sorgenti del Nilo. I due esploratori che hanno posto finalmente fine a questo enigma dalle proporzioni sconfinite, sono David Livingstone e Henry Morton Stanley.

L'impresa costò la vita a centinaia di persone, ma rese i due protagonisti artefici di una delle esplorazioni geografiche più grandi della storia. Livingstone, di origini scozzesi, intraprese diverse spedizioni in Africa che avevano come obiettivi: ricostruire la carta geografica ed idrografica dell'Africa, trovare un fiume che attraversasse per intero quel continente e diffondere il Cristianesimo tra gli indigeni. Livingstone non ebbe successo come missionario dato che gli indigeni rifiutarono il Cristianesimo, quindi capì che non era possibile diffondere i valori Cristiani se prima non si miglioravano le condizioni di vita di quelle popolazioni. Pertanto il suo obiettivo diventò quello di intensificare i rapporti commerciali tra Europa e Africa utilizzando un enorme fiume per consentire questi scambi. Inizialmente questo fiume doveva essere il fiume Zambesi, in seguito Livingstone si rese conto che il corso d'acqua non era navigabile in quanto aveva carattere torrentizio, quindi optò per il Nilo. Nel 1864 tornò a Londra, lì riuscì a organizzare una nuova spedizione finalizzata alla ricerca delle sorgenti del Nilo, sorgenti che fino ad allora non erano state ancora scoperte.

L'unico obiettivo che Livingstone riuscì realmente a raggiungere e a completare fu quello di ricostruire la carta geo-idrografica dell'Africa. Inoltre, esplorò per primo diversi territori sconosciuti e diede il nome a numerose cascate e corsi d'acqua, per esempio le cascate Vittoria che chiamò in quel modo, in onore della sua regina.

Livingstone, non riuscì a trovare la sorgente del Nilo per motivi di tempo, infatti quando era parecchio vicino al suo obiettivo, le malattie contratte durante il viaggio lo portarono alla morte nel 1873. In Africa Livingstone è ricordato soprattutto per la sua lotta contro la tratta degli schiavi. Per questa ragione, luoghi intitolati alla sua memoria si ritrovano in quasi ogni stato africano.

Anche Stanley, di origine inglese, intraprese diverse spedizioni nel territorio Africano. Esse avevano obiettivi leggermente differenti, ossia: ritrovare Livingstone dopo la sua scomparsa nel 1869 e continuare il lavoro iniziato da quest'ultimo alla ricerca della sorgente del Nilo. Stanley riuscì in entrambe le imprese: ritrovò Livingstone in un paesino vicino al lago Tanganika e portò a termine l'impresa da lui iniziata, ossia la sorgente del Nilo. Questo accadde nel 1877. Stanley tornò in patria come un eroe e morì a Londra nel 1904.

IL NILO E LE CASCATE VITTORIA

Le terre esplorate da Livingstone e da Stanley furono numerose, tuttavia le più importanti furono le cascate Vittoria e le sorgenti del Nilo.

Il Nilo è lungo ben 6853 km ed è tradizionalmente considerato il fiume più lungo del mondo, anche se in realtà, dopo alcune recenti scoperte, è stato superato dal Rio delle Amazzoni (6992 km).

Il Nilo ha due principali affluenti: Il Nilo Bianco e il Nilo Azzurro. La principale sorgente del Nilo è il fiume Kagera, lungo 690 km è il maggiore immissario del lago Vittoria (Burundi). La sorgente è stata trovata dopo secoli di ricerche ad opera di tantissimi esploratori e coloro che hanno posto dopo tanto tempo fine a questo enigma sono stati Stanley nel 1877 e poi Waldecker, che lo ha confermato nel 1934. Il Nilo, data la sua immensa lunghezza, attraversa ben sette stati Africani: Egitto, Sudan, Sudan del Sud, Uganda, Tanzania, Ruanda e Burundi.

La sua foce si trova in Egitto. Essa è a delta e, come quasi tutto il suo corso, è molto ampia.

Le cascate Vittoria denominate così da Livingstone in onore della sua regina, si trovano sul corso del fiume Zambesi e la loro caduta segna il confine politico e geografico tra Zambia e Zimbabwe. Il fronte delle cascate è lungo più di un chilometro e mezzo e la sua altezza media è di 128 metri. Queste cascate sono spettacolari anche per l'ambiente che le circonda. Una gola molto profonda ma anche molto stretta, che permette di guardare la cascata molto da vicino anche dal lato opposto della gola, ossia

esattamente davanti al salto. La cascata poco prima del salto si divide in quattro più piccole, questo è dovuto alla presenza di piccole isolette che si sono formate nel tempo grazie ai detriti trasportati dal corso d'acqua stesso (concetto simile a quello delle foci a delta). Esse sono anche presenti in ben 2 parchi protetti: uno in Zimbabwe e l'altro in Zambia; inoltre sono anche patrimonio dell'umanità e per questo sono protette dall'Unesco.

Sono state riconosciute da quest'ultimo nel 1989 e, al contrario di molte altre cascate simili (come quelle del Niagara, ad esempio) non sono in pericolo.

Si considerano "cascate in pericolo" tutte quelle cascate che, senza un provvedimento molto grande da parte dell'uomo per salvarle, un giorno potrebbero scomparire. Come esempio ho preso proprio le cascate del Niagara perché esse, scorrendo in continuazione senza sosta per anni e anni, stanno piano piano erodendo il terreno sotto il corso stesso, quindi le cascate stanno piano piano indietreggiando e un giorno torneranno indietro sino alla loro fonte di provenienza, che nel caso delle cascate del Niagara sarebbe il lago Erie, inoltre le cascate del Niagara potrebbero venire distrutte anche dai movimenti geologici, per cui potrebbero venire distrutte molto prima di quanto si pensa.

L'EVOLUZIONE DEI VIVENTI

Mentre Livingstone cercava di diffondere il Cristianesimo in Africa e Stanley cercava di trovare la sorgente del Nilo in Europa avveniva un'altra grande scoperta: la vera origine di tutti gli essere viventi, inclusi noi. Intorno al XVIII/XIX/XX secolo tanti studiosi hanno proposto tante ipotesi, tutte basate su delle prove più o meno valide: basta pensare alla teoria delle catastrofi di Georges Cuvier o alla teoria evoluzionistica delle due leggi di Jean Baptiste Lamarck. Intorno alla prima metà dell'ottocento grazie alle scoperte di Charles Darwin si riuscì a scoprire la verità più plausibile. Darwin aveva origini inglesi e inizialmente venne costretto dal padre ad intraprendere studi di medicina, questo però non diede grandi risultati dato che la medicina non era la sua passione, la sua passione erano le scienze naturali e la caccia, completamente diversi da ciò che il padre lo aveva obbligato a fare. Dati gli scarsi risultati, il padre decise di fargli seguire degli studi ecclesiastici a Cambridge, lì Darwin riuscì ad approfondire i suoi interessi naturalistici e intraprese in quegli anni la sua prima spedizione nel Galles, dove apprese informazioni fondamentali per le sue future ricerche. Nel 1831 Darwin partì per una serie di spedizioni intorno al mondo che durarono ben 5 anni consecutivi, in questi 5 anni Darwin lavorò instancabilmente studiando molto dettagliatamente la composizione geologica dei luoghi. Durante gli studi egli capì moltissime cose e si rese conto che la teoria creazionista (secondo la quale tutti gli esseri viventi sono nati tutti allo stesso momento e non si sono mai trasformati) era inverosimile. Le osservazioni che Darwin fece furono

molteplici, ma le principali sono 3. La prima venne formulata direttamente durante il viaggio, le altre 2 una volta tornato in Inghilterra nel 1836/37 e nei successivi anni. La prima osservazione tratta del fatto che degli animali, adesso estinti, si siano lentamente evoluti sino ad avere delle forme che gli abbiano permesso di sopravvivere sino ad oggi, le altre 2 osservazioni sono invece la variabilità e la selezione naturale/artificiale. La variabilità tratta una caratteristica di tutti i viventi: gli individui appartenenti alla stessa specie sono similissimi ma mai identici, infatti differiscono per colore, altezza e tanti altri fattori. La selezione artificiale invece è l'attività dell'uomo, in particolare degli allevatori di uccelli o simili, di far accoppiare 2 animali con caratteristiche utili all'uomo in modo tale da far nascere solo piccoli con quelle determinate caratteristiche così da cambiare la specie per farla diventare più utile all'uomo. Quello della selezione artificiale è stato preso da Darwin come un esempio di evoluzione, però più rapida, perché accelerata dall'uomo. La selezione naturale tratta di un argomento simile alla questione della selezione artificiale, con la differenza che questa volta è la natura a modificare una specie e non l'uomo. Come esempio per la selezione naturale basta pensare a un coniglio con il pelo marrone e a un coniglio con il pelo bianco in un paesaggio innevato: i conigli bianchi sono meno visibili e riusciranno quindi a sopravvivere con più facilità rispetto a quelli col pelo marrone, ben visibili dai predatori e dai cacciatori anche da lontano. Quindi piano piano ci saranno sempre più conigli bianchi e sempre meno marroni, e la specie in quel determinato ambiente va a modificarsi, anche se più lentamente rispetto che alla selezione artificiale.

JULES VERNE E IL LIBRO: GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI

Il miglioramento delle tecnologie del XIX secolo permise di navigare molto più velocemente. Circumnavigare un intero stato con le nuove tecnologie era molto più veloce e semplice. Jules Verne, scrittore francese dell'epoca, rimase molto colpito da ciò, in particolare dall'enorme impresa di George Francis Train che riuscì, nel 1860, a circumnavigare l'intero globo in solamente 80 giorni, un tempo record per il tempo. Da questa impresa Jules trasse enorme ispirazione e infatti, solamente 3 anni dopo l'impresa di Francis, egli pubblicò il libro "Il giro del mondo in 80 giorni". Questo libro parla della storia di Fogg, benestante inglese, di Londra, che licenzia il suo servo per poi assumerne un altro, Passepartout molto gentile e di origine francese. Un giorno Fogg si reca al "Reform Club", un locale che lui spesso frequentava, e lì viene a sapere da un giornale che in India è stata costruita una nuova linea ferroviaria che permette di viaggiare intorno al mondo in soli 80 giorni. Tutti i compagni di Fogg non credono minimamente al fatto, per cui Fogg scommette 20.000 sterline con i compagni che lui stesso riuscirà ad attraversare il globo in meno di 80 giorni. Per cui il giorno stesso, prendendo altre 20.000 sterline dai suoi risparmi per i bisogni del viaggio, parte per Bombay con Passepartout. Durante il viaggio un detective anch'esso inglese sta investigando per trovare il responsabile di un furto in una banca britannica, e la descrizione del ladro è molto simile a quella di Fogg, per cui inizia a seguirlo e durante il viaggio in nave per Bombay fa amicizia con Passepartout per cercare di sapere più informazioni su Fogg. Una volta a Bombay i protagonisti riescono a prendere il treno per Calcutta

nonostante varie peripezie ma scoprono che la ferrovia, al contrario di quello che c'era scritto sul giornale inglese, non è stata ancora conclusa, per cui sono costretti a proseguire cavalcando un Elefante acquistato per 2.000 sterline. Durante il viaggio si imbattono nel sacrificio umano volontario di una ragazza, che era però sotto effetto di stupefacenti e quindi non era capace di intendere e di volere e probabilmente non capiva ciò che stava realmente succedendo, per cui decidono di salvarla e di portarla con loro in un battello a vapore sino ad Hong Kong. Arrivati a destinazione scoprono che il parente della ragazza non vive più dove lei aveva detto che egli risiedeva e quindi decidono di portarla con loro sino a Londra. Lì Fogg prende a noleggio una imbarcazione che gli permette di arrivare sino a Shanghai, dove prenderanno un'altra nave per arrivare a San Francisco. Una volta arrivati a San Francisco prendono il treno per New York, ma durante il viaggio il treno viene attaccato dagli indiani e Passepartout viene rapito, quindi Fogg deve intraprendere una rapida missione di salvataggio che per fortuna riesce con successo. Una volta a New York scoprono che la nave che avrebbe dovuto portarli sino a Liverpool era già partita e devono dunque salire su un battello a vapore. Il capitano della nave non aveva intenzione di portarli sino a Liverpool, quindi Fogg imprigiona il capitano e fa rotta verso Liverpool. Durante il viaggio hanno però dei problemi di carburante, quindi Fogg è costretto a pagare al Capitano tutte le assi di legno della parte superiore del battello, che egli stacca per riuscire a mantenere accesi i forni della nave sino a Liverpool. Una volta a Liverpool il detective Fix, che li aveva seguiti sino a lì, dato che

poteva arrestare solo in territorio inglese, decide di arrestare Fogg scambiandolo per il ladro. Una volta in cella viene risolta l'incomprensione dato che il vero ladro era già stato arrestato qualche giorno prima. Dunque Fogg in fretta e furia prende il treno per arrivare a Londra, ma arriva 5 minuti dopo la fine degli 80 giorni. Il giorno dopo Fogg si scusa con la ragazza di nome Auda perché dovendo dare 20.000 sterline ai suoi compagni sarà ridotto in povertà e dovrà farla vivere in orribili condizioni ma Auda, ormai innamorata di lui, non si dispera per nulla e dunque Fogg le chiede di sposarlo. Passepartout nel mentre viene a scoprire una cosa sconvolgente: Fogg aveva in realtà vinto la scommessa, dato che facendo il giro del globo si erano dimenticati di cambiare l'ora e la data del proprio orologio ogni fuso orario passato e quindi era in realtà un giorno in anticipo dato che era passato per tutto il globo e aveva attraversato ben 24 fusi orari! Passepartout dà la notizia a Fogg che si reca subito al Club per reclamare la vincita. Perciò ha speso 20 mila sterline per il viaggio ma ne ha vinte altrettante, ma è un uomo più felice di prima, perché adesso ha anche una moglie.

LA VITA E LE SCOPERTE DI MARCOS JIMENEZ DE LA ESPADA

Mientras Livingstone e Stanley buscaban la fuente del Nilo y exploraban todas las áreas inexploradas de la Africa en el Pacifico muchos científicos españoles participaron, entre el 1862 y el 1865 a la comisión científica del Pacifico. Uno de estos científicos fue Marcos Jiménez de la Espada, que llamarò mas sencillamente Jimenèz.

Jimenèz fue un zoólogo, explorador y escritor español y es conocido por su participación en la Comisión Científica del Pacifico, la mayor exploración científica organizada de la España después la pérdida de la mayor parte de sus colonias en America. Publicò también muchos libros sobre la historia del continente americano.

Jimenez fue hijo de un funcionario de España y por este motivo cambiò residencia muchas veces durante su infancia y adolescencia. Viviò en muchas ciudades importantes, por ejemplo Barcelona, Valladolid y Sevilla. En 1850 empezò sus estudios en la universidad central de Madrid que terminaron 5 años después. Dos años antes de terminar sus estudios consiguiò su primer empleo como ayudante en la sección de su universidad de historia natural. Dos años después (1857) consiguiò otro empleo en el museo nacional de ciencias naturales.

En el 1862 Jiménez empezò a trabajar como miembro de la comisión científica del pacifico: una expedición científica que tenía que ayudar algunas naves militares españolas en Sur America, que fueron allí para tentar de reconquistar las colonias ultramarinas, para hacer investigaciones

científicas y para estudiar todas las formas de vida interesantes. Era formada por 8 científicos.

La expedición partió en agosto 1862 del puerto de Cádiz y en Septiembre llegó a Bahía en Brasil. Exploró para 3 meses las regiones de Brasil y después fue al estrecho de Magellano. Después fue a Valparaíso (Chile) y subió a América Setentrional (California, más precisamente San Francisco), después fue a América Central. En ese momento empezaron las tensiones en la expedición porque la ocupación de parte de las naves de algunas islas suscitó la ira de los sudamericanos, y por ese motivo el comandante de la expedición militar ordenó a los 8 científicos de volver a España. Pero Jiménez y otros 2 científicos se negaron y decidieron reunirse en Ecuador y cruzar todo el continente hasta el océano Atlántico. En el 1864 partieron por el “Gran Viaje” llegando 1 año después a las costas del Brasil, durante este viaje él volvió a escribir un diario donde marcó todas sus observaciones científicas. Jiménez volvió a Madrid a finales de 1865 y en los siguientes 30 años de vida estudió todas sus notas y se interesó a la historia y a la Geografía de la América del Sur. Además rescribió los libros de algunos de los creadores de libros sobre la historia y geografía americana y fue socio creador de la sociedad de Madrid de historia natural y la sociedad de Madrid de geografía. Después recibió muchos reconocimientos, como por ejemplo una medalla de oro por el gobierno de Perú. En el 1898 murió en Madrid.

LA RINASCITA DELLE OLIMPIADI NEL 1896

Alla fine del XIX secolo avvenne anche una enorme innovazione in ambito sportivo: nell'ultimo decennio del 1800, più precisamente nel 1896, vennero celebrati per la prima volta i cosiddetti "Giochi Olimpici" o più semplicemente "Olimpiadi". Le Olimpiadi prendono il loro nome dalla città di Olimpia, luogo dove, sin dal 773 A.C. si svolgevano delle competizioni sportive di quasi qualsiasi disciplina. Esse si svolgevano ogni 4 anni, ma alla 292 edizione (nel 393 D.C) si dovettero interrompere per 2 motivi: 1) Olimpia era una città molto corrotta. 2) Un terremoto molto distruttivo la rase quasi completamente al suolo.

Le Olimpiadi si ripresero nel 1896, con la prima edizione svolta ad Atene e dall'anno 1924 venne divisa in due parti. Ci sarebbero stati i giochi Olimpici "Classici" svolti in Estate e in inverno invece i giochi "Invernali" che trattavano discipline che potevano essere praticate quasi solo in inverno (ad esempio snowboard, sci ecc.). Dal 1994 in poi l'edizione invernale si separò ancor di più da quella classica, dato che essa veniva celebrata "spostata" di 2 anni (mettiamo caso che i giochi classici fossero celebrati nel 2012, quelli invernali si sarebbero svolti nel 2014).

Dal 1896 ad oggi si sono contate ben 31 edizioni, solo che non furono tutte celebrate. Infatti le edizioni del 1916, 1940 e 1944 non si sono mai celebrate, ma nonostante questo ufficialmente vengono contate comunque anch'esse. I giochi del 1916 vennero interrotti per lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, quelli del 1940 e del 1944 a causa della

Seconda Guerra Mondiale. Dal 1992 venne anche praticata la cosiddetta “tregua Olimpica” cioè il cessare di qualsiasi conflitto e inimicizia, specialmente verso gli atleti, per permettere a questi ultimi di poter partecipare alle Olimpiadi, a prescindere dalla propria provenienza, lingua o religione (questo veniva fatto già negli antichissimi giochi in Grecia). Il simbolo delle Olimpiadi è composto da 5 anelli, gli anelli tra di loro sono intrecciati per simboleggiare l’unione tra gli stati.

IL REALISMO

La rivoluzione più importante dell’ottocento in ambito artistico fu senza dubbio il Realismo. Negli anni trenta dell’Ottocento nacque in Francia la scuola di Barbizon, essa era orientata verso lo studio della natura all’aria aperta. Il nome della scuola deriva da un villaggio nella foresta francese di Fontainebleau dove un gruppo di pittori abbandonarono i loro laboratori (atelier) per dipingere all’aria aperta. L’intento degli artisti era quello di descrivere la natura e la realtà in modo spontaneo, inizialmente seguendo le regole dell’accademia ma poi accantonandole, cercando di rendere gli effetti di colore, di luce e di ombra sulla tela in un paesaggio che cambia in continuazione senza sosta. I maggiori artisti rappresentanti del realismo francese furono Jean François Millet, e Jean Baptiste Camille Corot con dipinti legati alla quotidianità, con rappresentazione di persone nella

maggior parte dei casi povere o nelle classi sociali più basse.



Nel quadro “Angelus” Millet raffigura due contadini nel momento del riposo in preghiera, un quadro molto importante sia per lo stesso Millet che anche per altri pittori, tra quali troviamo anche per esempio Van Gogh. Gustave Courbet fu un altro grande pittore rappresentante del realismo, che al contrario degli altri due cerca di rappresentare i costumi e le idee del suo tempo cercando un rapporto diretto con le cose che lo circondano).



Nel quadro “Bonjour Monsieur Courbet” viene rappresentato lo stesso Courbet in un incontro con un amico. Molto particolare è il significato del quadro. Il quadro è per Courbet un modo per esprimere che ormai la

vecchia pittura tradizionale non ha più senso di esistere: il quadro non è più solo esclusiva delle classi agiate e non sono più solo re e imperatori ad essere raffigurati nei ritratti, ma sono sostituiti da scene di vita quotidiana e reale.

L'esigenza di rappresentare il mondo nella sua modernità, lontano dalla mitologia e dalle influenze del passato, arrivò in Italia verso la metà dell'Ottocento. La Toscana fu la prima regione a fare ciò, e questo portò moltissimi artisti e letterati italiani provenienti da altre regioni a trasferirsi a Firenze. I maggiori centri d'incontro per queste persone furono i caffè, tra questi il più famoso fu il caffè Michelangelo, dove moltissimi artisti desiderosi di liberarsi delle regole dell'accademia andavano, pronti a rinnovare la pittura. Quando alcuni esponenti del caffè Michelangelo esposero dei quadri alla Promotrice (esposizione fiorentina nel 1862) i critici li giudicarono ironicamente "delle macchie". Partendo da questa definizione Telemaco Signorini (rappresentante del caffè Michelangelo) cominciò a chiamare il gruppo del Caffè "macchiaioli". Da quell'anno tutti cominciarono a chiamare quel gruppo in quel modo. Tra i più grandi rappresentanti troviamo, oltre che al già citato Signorini, Giovanni Fattori e Silvestro Lega.

L'IMPIEGO DELL'ACCIAIO NEL 1800 E LA SUA PRODUZIONE

La seconda rivoluzione industriale fece fare enormi passi in avanti nell'architettura e nelle tecniche di costruzione e di utilizzo dei vari metalli, tra questi metalli troviamo una nuova lega più leggera, resistente e robusta: l'acciaio. Esso grazie a delle nuove tecniche di fabbricazione (metodo Bessemer e Gilchrist Thomas) riesce ad avere dei costi nettamente inferiori rispetto al passato, e questo si capisce subito guardando la statistica: nel 1850 furono prodotte 80 mila tonnellate di acciaio, mentre nel 1890/95 ben 28 milioni). Infatti in principio l'acciaio era molto poco utilizzato e il suo uso si riduceva alle lame, alle armi e agli strumenti di precisione. L'acciaio però, da quel momento, cominciò a essere utilizzato nei più svariati modi: dalle rotaie alle navi, dalle automobili agli aerei, dagli utensili domestici come i martelli alle stesse macchine usate per la produzione industriale. L'utilizzo di una lega più resistente ma anche più leggera rese possibile la costruzione di enormi opere e edifici, tra i più importanti ritroviamo la Torre Eiffel (Parigi) che si innalzava sino ai 300 metri di altezza, il ponte Firth of Forth (Edimburgo) e il Crystal Palace (Londra). L'acciaio è una lega composta principalmente da ferro e carbonio, e quest'ultimo viene usato con una percentuale molto bassa, mai sopra il 2% circa. A seconda della concentrazione del carbonio l'acciaio viene nominato in altro modo e sopra il 2% viene nominato Ghisa. La materia prima per la produzione dell'acciaio è la ghisa greggia. L'acciaio si divide principalmente in 2 tipi: 1) Gli acciai comuni (composti da ferro e carbonio, senza altri elementi di lega) 2) Gli acciai speciali (contengono anche altri

elementi di lega, che gli conferiscono nuove proprietà). Il primo metodo che consentì di produrre l'acciaio in un'unica fase di produzione fu il Convertitore Bessemer, esso era alto circa 4/6 metri e largo 3/4 metri, reggeva all'incirca 6 tonnellate di ghisa fusa (utilizzata per la lavorazione) e aveva alla sommità una apertura che consentiva di riempire/svuotare il forno molto rapidamente. Invece Thomas Gilchrist utilizzò il progetto di Bessemer e lo migliorò, grazie a lui il procedimento di trasformazione della ghisa in acciaio passò da diverse ore ad alcune decine di minuti, un passo fondamentale per l'utilizzo dell'acciaio in misura sempre più massiccia. L'obiettivo iniziale di Thomas era inizialmente quello di riuscire ad utilizzare per fare l'acciaio anche le Ghise della Lorena, che erano di bassa qualità data la presenza in maniera consistente del fosforo, elemento che ne cambiava le caratteristiche peggiorandolo e rendendolo meno di valore. Per ovviare a questo problema Thomas decise di rivestire l'interno dei suoi forni con del calcare, che durante la trasformazione da ghisa a acciaio attraeva il fosforo, creando il cosiddetto "scarto di produzione" ossia il fosfato di calcio, anche esso utile ad altri scopi, come ad esempio quello di concime. Così facendo velocizzò di parecchio il processo di trasformazione in acciaio della ghisa. In conclusione l'acciaio è stata una lega importantissima per la seconda rivoluzione industriale, avvenuta anche grazie al suo abbassamento di prezzo, dovuto alle sue nuove tecniche di produzione.

CONCLUSIONE

Queste erano le principali innovazioni del XIX secolo, mi sono impegnato molto per questo progetto e spero che i risultati vengano alla luce, sia adesso che nel mio futuro prossimo ma anche lontano, vi ringrazio per la formazione che mi avete dato e per tutto il tempo che mi avete dedicato.

Le maggiori fonti che ho utilizzato per scrivere questo percorso sono:

1) I miei libri di terza di scienze arte e ed. tecnica, ossia:

-Scienze: Scopriamo la Natura, Zanichelli, Edizione 2016.

-Arte: Arte e Emozioni, La Nuova Italia, Edizione 2014.

-Ed. Tecnica: TecnoMedia, Lattes, Edizione 2014.

2) Diversi siti internet, in particolare: Scuola.net, Studenti.it, Wikipedia.org.

3) I suggerimenti e i consigli degli insegnanti, sia semplicemente sui titoli che nella forma o nella riprogettazione quasi totale della materia.